18404번 - 현명한 나이트 성공

☆

실버 I

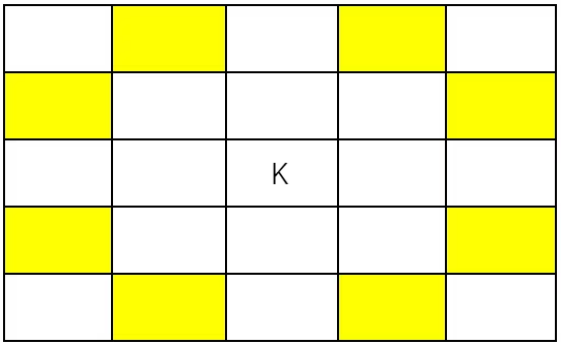
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	2821	1460	1184	49.478%

문제

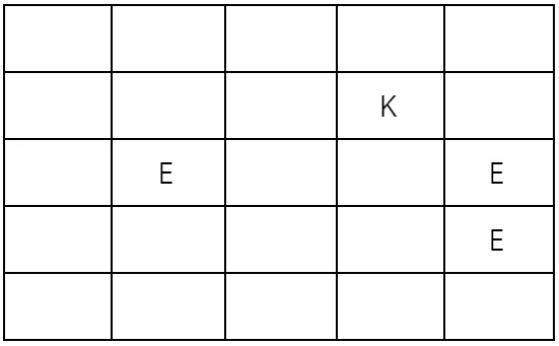
*N*x*N* 크기 체스판의 특정한 위치에 하나의 나이트가 존재한다. 이때 *M*개의 상대편 말들의 위치 값이 주어졌을 때, 각 상대편 말을 잡기 위한 나이트의 최소 이동 수를 계산하는 프로그램을 작성하시오.
나이트는 일반적인 체스(Chess)에서와 동일하게 이동할 수 있다. 현재 나이트의 위치를 (X,Y)라고 할 때, 나이트는 다음의 8가지의 위치 중에서 하나의 위치로 이동한다.

(X-2,Y-1), (X-2,Y+1), (X-1,Y-2), (X-1,Y+2), (X+1,Y-2), (X+1,Y+2), (X+2,Y-1), (X+2,Y+1)

N=5일 때, 나이트가 (3,3)의 위치에 존재한다면 이동 가능한 위치는 다음과 같다. 나이트가 존재하는 위치는 K, 이동 가능한 위치는 노란색으로 표현하였다.



예를 들어 *N*=5, *M*=3이고, 나이트가 (2,4)의 위치에 존재한다고 가정하자. 또한 상대편 말의 위치가 차례대로 (3,2), (3,5), (4,5)라고 하자. 이때 각 상대편 말을 잡기 위한 최소 이동 수를 계산해보자. 아래 그림에서는 상대편 말의 위치를 E로 표현하였다. 단, 본 문제에서 위치 값을 나타낼 때는 (행,열)의 형태로 표현한다.



각 상대편 말을 잡기 위한 최소 이동 수는 차례대로 1, 2, 1이 된다.

입력

첫째 줄에 *N*과 *M*이 공백을 기준으로 구분되어 자연수로 주어진다. ($1 \le N \le 500$, $1 \le M \le 1,000$) 둘째 줄에 나이트의 위치 (X, Y)를 의미하는 X와 Y가 공백을 기준으로 구분되어 자연수로 주어진다. ($1 \le X, Y \le N$) 셋째 줄부터 *M*개의 줄에 걸쳐 각 상대편 말의 위치 (A, B)를 의미하는 A와 B가 공백을 기준으로 구분되어 자연수로 주어진다. ($1 \le A, B \le N$)

단, 입력으로 주어지는 모든 말들의 위치는 중복되지 않으며, 나이트가 도달할 수 있는 위치로만 주어진다.

출력

첫째 줄에 각 상대편 말을 잡기 위한 최소 이동 수를 공백을 기준으로 구분하여 출력한다.

단, 출력할 때는 입력 시에 상대편 말 정보가 주어졌던 순서에 맞게 차례대로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 3
2 4
3 2
3 5
4 5
```

예제 출력 1 복사

```
1 2 1
```

출처

- 문제를 만든 사람: ndb796 (/user/ndb796)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)

메모